

AUDIT

Rapport d'audit sur les problèmes récurrents des frais de livraisons – SAMIR BELASRI

Sommaire

1. Résumé Exécutif

- **Objectifs de l'audit** : Brève description des raisons pour lesquelles l'audit a été mené.
- **Conclusions principales** : Résumé des constats clés.
- **Recommandations principales** : Aperçu des actions recommandées.
- **Portée de l'audit** : Délimitation des aspects couverts par l'audit.

2. Introduction

- **Contexte** : Contexte général de l'audit, y compris les raisons de l'audit et la situation actuelle.
- **Objectifs de l'audit** : Détail des objectifs spécifiques de l'audit.
- **Périmètre de l'audit** : Description des domaines, services ou processus audités.
- **Méthodologie** : Techniques et approches utilisées pour collecter les données (entretiens, observations, analyses de documents, etc.).

3. Description de l'Entité Auditée

- **Présentation de l'organisation** : Brève présentation de l'organisation ou du service audité.
- **Processus ou systèmes audités** : Description des processus, systèmes ou pratiques audités.

4. Constats de l'Audit

- **Présentation des constats** : Détail des résultats obtenus, section par section.
 - **Constat 1** : Description, impact et preuve.
 - **Constat 2** : Description, impact et preuve.
- **Évaluation des risques** : Évaluation des risques associés à chaque constat (impact, probabilité).

5. Analyse des Résultats

- **Analyse des écarts** : Comparaison entre les résultats observés et les standards ou les bonnes pratiques attendues.

- **Causes des écarts** : Identification des causes profondes des écarts observés.

6. Recommandations

- **Recommandation 1** : Action proposée pour remédier au constat 1, avec détails sur la mise en œuvre.
- **Recommandation 2** : Action proposée pour remédier au constat 2.
- *Et ainsi de suite pour chaque recommandation associée à un constat.*
- **Priorité des recommandations** : Hiérarchisation des recommandations selon leur importance et leur urgence.

7. Plan d'Action (optionnel)

- **Proposition de plan d'action** : Plan détaillant les étapes à suivre pour implémenter les recommandations, incluant les délais et les responsabilités.

8. Conclusion

- **Résumé des constats clés** : Récapitulation des points principaux de l'audit.
- **Importance des recommandations** : Insistance sur la nécessité de mettre en œuvre les recommandations.
- **Prochaines étapes** : Propositions pour le suivi de l'audit et les actions futures.

9. Annexes

- **Documents et preuves** : Copies de documents, tableaux, graphiques, questionnaires utilisés lors de l'audit.
- **Glossaire** : Définitions des termes techniques ou spécifiques à l'audit.
- **Références** : Liste des documents de référence ou des normes utilisées dans l'audit.

Rapport d'Audit de l'Environnement de Données du Projet Super Smart Market

1. Résumé Exécutif

Objectifs de l'audit : Cet audit a été mené pour évaluer la structure et l'intégrité de la base de données du projet "Super Smart Market", analyser les données transactionnelles (ventes, clients, employés, produits) et fournir des conclusions et recommandations stratégiques pour l'optimisation des opérations commerciales.

Conclusions principales :

- La base de données SQLite est bien structurée avec des tables (calendrier, clients, employe, produits, vente_detail) inter-reliées par des clés primaires et étrangères, garantissant la cohérence des données.
- Le chiffre d'affaires total pour la période analysée (août 2024) s'élève à **284 243.88 €**.
- Les produits phares, clients à forte valeur et employés performants ont été clairement identifiés. Par exemple, le produit "canistrelli pepites choco.300g" est le plus vendu en quantité, le client CUST-JNS0ZSF0RR88 génère le plus de chiffre d'affaires, et l'employée Adélie Boulet excelle en nombre de transactions et en chiffre d'affaires.
- Le catalogue produits est vaste (18 040 articles), dominé par les catégories "Produits Secs & Conserves" et "Hygiène & Parfumerie". Des écarts significatifs sont observés dans les prix moyens par catégorie, avec "Maison & Décoration" ayant le prix moyen le plus élevé et "Produits Laitiers & Crèmerie" le plus bas.
- La période couverte par les données de vente est limitée à août 2024, ce qui restreint l'analyse des tendances historiques.

Recommandations principales :

- Optimiser la gestion des stocks et les promotions en se basant sur les performances des produits.
- Développer des programmes de fidélisation ciblés pour les clients à forte valeur ajoutée et fréquents.
- Identifier et diffuser les meilleures pratiques des employés les plus performants.
- Intégrer des données historiques pour une analyse des tendances plus robuste.
- Ajuster les stratégies de prix et de marketing par catégorie en fonction de leur valeur perçue.

Portée de l'audit : L'audit a couvert l'analyse du schéma relationnel de la base de données "Projet_Super_Smart_Market", l'importation des données à partir de fichiers CSV, et l'exécution de requêtes SQL pour l'analyse des ventes, des clients, des employés et des produits, ainsi que la formulation de recommandations basées sur ces analyses.

2. Introduction

Contexte : Dans un environnement commercial de plus en plus compétitif, une compréhension approfondie des données est essentielle pour la prise de décisions stratégiques. Le projet "Super Smart Market" dispose d'une base de données transactionnelle dont l'audit vise à évaluer la qualité, la structure et la pertinence des informations pour le pilotage de l'activité. Cet audit intervient afin de

garantir que l'environnement de données est sain, cohérent et optimisé pour soutenir les objectifs commerciaux.

Objectifs de l'audit :

- Comprendre la structure de la base de données, y compris les tables, les colonnes, les types de données et les relations.
- Évaluer la qualité et la cohérence des données importées.
- Analyser les performances de vente sous différents angles (global, par produit, par client, par employé et temporel).
- Caractériser la base de clients et l'effectif des employés.
- Analyser le catalogue de produits, sa diversité et sa structure de prix.
- Formuler des conclusions et des recommandations actionnables pour l'amélioration de l'environnement de données et des opérations commerciales.

Périmètre de l'audit : L'audit s'est concentré sur la base de données "Projet_Super_Smart_Market", incluant les cinq tables principales : calendrier, clients, employe, produits, et vente_detail. L'analyse a porté sur les données issues des fichiers CSV sources fournis. Les aspects techniques de l'infrastructure de la base de données (serveurs, sécurité physique) n'ont pas été inclus dans ce périmètre.

Méthodologie : L'audit a été mené en plusieurs phases :

1. **Analyse du schéma relationnel :** Examen visuel du fichier le schéma relationnel de la base de données.png et du Dictionnaire des données - P4 - Auditez un environnement de données Samir Belasri.xlsx pour identifier les entités, attributs et relations.
2. **Création de la base de données :** Mise en place d'une base de données SQLite Projet_Super_Smart_Market.db et définition des tables avec les types de données, clés primaires et étrangères appropriées.
3. **Importation des données :** Chargement des données des fichiers CSV (calendrier.csv, clients.csv, employe.csv, produits.csv, vente_detail.csv) dans les tables SQLite, avec les traitements nécessaires (séparateur, formatage de prix, types).
4. **Exécution de requêtes SQL :** Développement et exécution d'une série de requêtes SQL pour extraire et analyser les informations clés concernant les ventes, les clients, les employés et les produits.
5. **Analyse des résultats et rédaction :** Interprétation des résultats obtenus, identification des constats, évaluation des risques et formulation des recommandations dans le présent rapport.

3. Description de l'Entité Auditée

Présentation de l'organisation : Le "Super Smart Market" est une entité commerciale dont les opérations sont supportées par un système de gestion de données centralisé. Ce système enregistre les informations transactionnelles essentielles pour le suivi de l'activité, la gestion des clients, du personnel et de l'inventaire des produits.

Processus ou systèmes audités : L'audit a porté spécifiquement sur le système de gestion des ventes et les bases de données associées. Les processus d'enregistrement des ventes, de gestion des clients, de suivi des employés et de catalogue des produits ont été audités via l'analyse des données

qu'ils génèrent et stockent. La base de données, telle qu'implémentée en SQLite, sert de source unique d'information pour ces processus.

4. Constats de l'Audit

Cette section présente les constats clés issus de l'analyse des données, avec les preuves sous forme de requêtes SQL et leurs résultats.

4.1. Constat 1 : Chiffre d'Affaires Global et Performances de Vente Concentrées

Description : Le chiffre d'affaires total du Super Smart Market pour la période auditée est de **284 243.88 €**. L'analyse des tendances de vente révèle que toutes les transactions sont concentrées sur le mois d'août 2024.

Impact : La concentration des données sur une période courte (un seul mois) limite la capacité à réaliser des analyses de tendances saisonnières, annuelles ou à identifier des patterns à long terme, ce qui entrave la planification stratégique et les prévisions précises.

Preuve :

- **Chiffre d'affaires total :**
 - **Requête SQL :**
 - ```
SELECT SUM(p.prix) AS ChiffreAffairesTotal
FROM vente_detail vd
JOIN produits p ON vd.EAN = p.EAN;
```
  - **Résultat :** 284243.88 €
- **Tendances de vente par mois :**
  - **Requête SQL :**
  - ```
SELECT c.annee, c.mois_nom, SUM(p.prix) AS ChiffreAffairesMensuel
FROM vente_detail vd
JOIN produits p ON vd.EAN = p.EAN
JOIN calendrier c ON vd."Date achat" = c.date
GROUP BY c.annee, c.mois, c.mois_nom
ORDER BY c.annee, c.mois;
```
 - **Résultat :**
 - | Année | Mois | Chiffre d'affaires Mensuel |
|-------|------|----------------------------|
| 2024 | août | 284243.88 |

4.2. Constat 2 : Identification des Produits, Clients et Employés Clés

Description : L'audit a permis d'identifier les éléments les plus performants dans chaque catégorie, offrant des opportunités ciblées.

Impact : La connaissance de ces "top performers" permet d'orienter les stratégies de gestion des stocks, les campagnes marketing et les programmes de reconnaissance du personnel, maximisant ainsi l'efficacité opérationnelle et la rentabilité.

Preuve :

- **Top 10 des produits les plus vendus (par quantité) :**
 - **Requête SQL :**

- ```
SELECT p.EAN, p.Libelle_produit, p.categorie, COUNT(vd.ID_BDD) AS QuantiteVendue, SUM(p.prix) AS ChiffreAffairesProduit
FROM vente_detail vd
JOIN produits p ON vd.EAN = p.EAN
GROUP BY p.EAN, p.Libelle_produit, p.categorie
ORDER BY QuantiteVendue DESC
LIMIT 10;
```

- **Résultat :** (canistrelli pepites choco.300g en tête avec 11 unités)

|                 | EAN                | Produit                                  | Catégorie           |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------|---------------------|
| Quantité Vendue | Chiffre d'affaires |                                          |                     |
| 0               | 8318765076329      | canistrelli pepites choco.300g Emballées | Pâtisseries         |
|                 |                    | 11 39.05                                 |                     |
| 1               | 3914221243055      | col riche 632 greige nu aquillage        | Cosmétiques & M     |
|                 |                    | 10 145.00                                |                     |
| 2               | 5689766860863      | 200g noix de coco rapee vahine Conserves | Produits Secs &     |
|                 |                    | 10 29.70                                 |                     |
| 3               | 912146245221       | tajine poulet 290g - @ la marq Traiteur  | Charcuterie & Plats |
|                 |                    | 10 49.90                                 |                     |
| 4               | 1517172983075      | energ frt masq ch colo 500ml arfumerie   | Hygiène & P         |
|                 |                    | 9 61.20                                  |                     |
| 5               | 267814064384       | mixa stick levres surgras 4,7g arfumerie | Hygiène & P         |
|                 |                    | 9 24.12                                  |                     |
| 6               | 3638565610009      | malo yaourt nature 4x125g Crèmerie       | Produits Laitiers & |
|                 |                    | 9 14.13                                  |                     |
| 7               | 4280792408966      | barette raccord 6mm 41a 6px3 Outillage   | Bricolage &         |
|                 |                    | 9 28.80                                  |                     |
| 8               | 4807365481199      | num lingettes deodorantes x15 arfumerie  | Hygiène & P         |
|                 |                    | 9 17.82                                  |                     |
| 9               | 6045063702271      | sptx epong grat incont vert x2 la Maison | Soins de            |
|                 |                    | 9 25.47                                  |                     |

- **Top 10 des clients par chiffre d'affaires :**

- **Requête SQL :**

- ```
SELECT c.CUSTOMER_ID, COUNT(vd.ID_BDD) AS NombreAchats, SUM(p.prix) AS ChiffreAffairesClient
FROM vente_detail vd
JOIN clients c ON vd.CUSTOMER_ID = c.CUSTOMER_ID
JOIN produits p ON vd.EAN = p.EAN
GROUP BY c.CUSTOMER_ID
ORDER BY ChiffreAffairesClient DESC
LIMIT 10;
```

- **Résultat :** (CUST-JNSOZSFORR88 en tête avec 846.86 €)

	CUSTOMER_ID	Nombre d'achats	Chiffre d'affaires total
0	CUST-JNSOZSFORR88	11	846.86
1	CUST-GM6VBAYAB8SF	33	666.86
2	CUST-L2ST2JHI7K90	38	644.18
3	CUST-WU7ZKQJE4L17	24	608.93
4	CUST-9WM83101QDTI	19	582.03
5	CUST-ZMAOVX8XYGJY	24	576.39
6	CUST-3K66CV00HH7Q	35	571.44
7	CUST-CG23SXJDRNYR	39	531.09
8	CUST-D8IOFHVUF3Y	39	477.35
9	CUST-IHN1HQRI7PYJ	7	463.73

- **Top 10 des employés par chiffre d'affaires :**

- **Requête SQL :**

- ```
SELECT e.id_employe, e.prenom || ' ' || e.nom AS NomCompletemploye, COUNT(vd.ID_BDD) AS NombreTransactions, SUM(p.prix) AS ChiffreAffairesEmploye
FROM vente_detail vd
JOIN employe e ON vd.id_employe = e.id_employe
JOIN produits p ON vd.EAN = p.EAN
GROUP BY e.id_employe, e.prenom, e.nom
ORDER BY ChiffreAffairesEmploye DESC
LIMIT 10;
```
  - **Résultat :** (Adélie Boulet en tête avec 7818.82 € et 1100 transactions)
  -
- |   | ID Employé                       | Nom Complet       | Nombre de Transactions | Chiffre d'affaires total |
|---|----------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 0 | f491076a1ff2d873e809c11144542    | Adélie Boulet     | 1100                   | 7818.82                  |
| 1 | e01e752175e05f00c8314ccb8da4c418 | Eugène Jacquier   | 1077                   | 7736.16                  |
| 2 | 8d1001fbad3d2a60ff7530600ed5d55e | Charlène Delisle  | 951                    | 6995.14                  |
| 3 | 6c1c3292c852c6c593b95cc146b00c0e | Pierre Manoury    | 929                    | 6616.46                  |
| 4 | a7ada0770091e838e3dcd45265282820 | Tristan Arsenault | 943                    | 6483.84                  |
| 5 | 2477db17c02f512ebc4b20f01a7edb55 | Auriane Dufresne  | 808                    | 6361.22                  |
| 6 | 528c733809cb51a3634befb260b5d243 | Abelin Dutertre   | 818                    | 6133.34                  |
| 7 | 1c1d83678cc463b52366dae07cd14c8a | Pierre Ange       | 876                    | 6112.37                  |
| 8 | dd595f0f0b3400df2908f0be7723dad4 | Arnaud Lièvremon  | 884                    | 6111.18                  |
| 9 | c4f0909120cfde7086a3c1a56e96a015 | Patricia Rodier   | 845                    | 6094.62                  |

#### 4.3. Constat 3 : Diversité et Tarification du Catalogue Produits

**Description :** Le Super Smart Market dispose d'un vaste catalogue de **18 040** produits uniques. La distribution par catégorie est inégale, avec une forte représentation des "Produits Secs & Conserves" et "Hygiène & Parfumerie". Les prix moyens varient considérablement d'une catégorie à l'autre, et les produits les plus chers sont majoritairement des boissons de luxe.

**Impact :** Une distribution inégale peut indiquer des opportunités de diversification ou, à l'inverse, une spécialisation sur certains segments. La connaissance des prix moyens et des produits extrêmes est essentielle pour optimiser les stratégies de tarification et de positionnement marketing.

#### Preuve :

- **Nombre total de produits uniques :**
  - **Requête SQL :**
  - ```
SELECT COUNT(DISTINCT EAN) FROM produits;
```
 - **Résultat :** 18040
- **Nombre de produits par catégorie :**
 - **Requête SQL :**

- SELECT categorie, COUNT(EAN) AS NombreProduits
FROM produits
GROUP BY categorie
ORDER BY NombreProduits DESC;

- **Résultat :** (Produits Secs & Conserves en tête avec 4566 produits)

	Catégorie	Nombre de Produits
0	Produits Secs & Conserves	4566
1	Hygiène & Parfumerie	3322
2	Cosmétiques & Maquillage	1756
3	Boissons	1431
4	Produits Laitiers & Crèmerie	1342
5	Charcuterie & Plats Traiteur	1189
6	Bricolage & Outillage	940
7	Boulangerie & Viennoiseries	907
8	Produits Surgelés & Préparés	711
9	Jouets & Jeux	489
10	Soins de la Maison	400
11	Soins & Produits Bébé	337
12	Pâtisseries Emballées	289
13	Maison & Décoration	231
14	Produits de Volaille	130

- **Prix moyen des produits par catégorie :**

- **Requête SQL :**

- SELECT categorie, AVG(prix) AS PrixMoyen
FROM produits
GROUP BY categorie
ORDER BY PrixMoyen DESC;

- **Résultat :** (Maison & Décoration en tête avec un prix moyen de 15.53 €)

	Catégorie	Prix Moyen
0	Maison & Décoration	15.532987
1	Jouets & Jeux	14.161759
2	Boissons	12.397708
3	Cosmétiques & Maquillage	11.438218
4	Soins & Produits Bébé	10.157003
5	Bricolage & Outillage	8.454840
6	Hygiène & Parfumerie	7.390828
7	Boulangerie & Viennoiseries	7.152084
8	Produits Surgelés & Préparés	5.670858
9	Soins de la Maison	5.450425
10	Produits de Volaille	4.003000
11	Produits Secs & Conserves	3.923511
12	Charcuterie & Plats Traiteur	3.802145
13	Pâtisseries Emballées	2.922284
14	Produits Laitiers & Crèmerie	2.568204

- **Top 10 des produits les plus chers :**

- **Requête SQL :**

- SELECT EAN, Libelle_produit, categorie, prix
FROM produits
ORDER BY prix DESC
LIMIT 10;

- **Résultat :** (Champagnes de luxe en tête)

	EAN	Nom du Produit	Catégorie	Prix
0	7148304214354	6l chp bollinger cuv.bt math+c	Boissons	798.00
1	4879012596489	6l chp taittinger bt reserve	Boissons	413.38

2	1143144531044	3l chp bollinger cuv.bt jero+c	Boissons	231.50
3	4457949351158	3l chp taittinger bt reserve	Boissons	200.31
4	3706080271967	roederer cristal mill75c04/05	Boissons	192.00
5	4217130906542	75cl r.lalou 1998 g.h mumm	Boissons	171.33
6	890753952460	75c dom perig cof /04	Boissons	152.00
7	2008423364317	3l chp deutz bt jeroboam bois	Boissons	144.60
8	2996814483364	75c clos goisses philipponnat	Boissons	130.00
9	725737893390	75c cuv. william deutz coff	Boissons	122.30

4.4. Constat 4 : Base de Clientèle et Effectif Employé

Description : La base de données contient **2 297** clients uniques et **56** employés uniques. Certains clients et employés se distinguent par un volume élevé de transactions.

Impact : Ces chiffres donnent une image claire de la taille de l'entreprise. L'identification des clients les plus actifs permet de cibler des programmes de fidélité, tandis que la performance transactionnelle des employés peut éclairer les besoins en formation ou en reconnaissance.

Preuve :

- **Nombre total de clients uniques :**
 - **Requête SQL :**
 - `SELECT COUNT(DISTINCT CUSTUMER_ID) FROM clients;`
 - **Résultat :** 2297
- **Nombre total d'employés uniques :**
 - **Requête SQL :**
 - `SELECT COUNT(DISTINCT id_employe) FROM employe;`
 - **Résultat :** 56
- **Top 10 des clients par nombre d'achats :**
 - **Requête SQL :**
 - `SELECT c.CUSTUMER_ID, COUNT(vd.ID_BDD) AS NombreTransactions, SUM(p.prix) AS ChiffreAffairesClient
FROM vente_detail vd
JOIN clients c ON vd.CUSTOMER_ID = c.CUSTUMER_ID
JOIN produits p ON vd.EAN = p.EAN
GROUP BY c.CUSTUMER_ID
ORDER BY NombreTransactions DESC
LIMIT 10;`
 - **Résultat :** (CUST-XN844ZWFIJAB en tête avec 44 transactions)
 -

	CUSTOMER_ID	Nombre de Transactions	Chiffre d'affaires tota
1			
0	CUST-XN844ZWFIJAB	44	310.07
1	CUST-M345YIVLJK94	44	255.76
2	CUST-7WAMOE5MZR4Q	44	268.25
3	CUST-41560AAI6FZD	44	297.12
4	CUST-KUNSRMS90THC	43	358.60
5	CUST-KGJ94CWEYE4B	43	282.00

6 CUST - I748P44RCYV2	43	218.80
7 CUST - DA6FL9VQ2SFH	43	319.10
8 CUST - C89VJ4MBNPI2	43	308.90
9 CUST - SGVC2ZF3BGOW	41	330.15

Évaluation des risques :

- **R1 (Données Historiques Limitées) :** Risque élevé de prise de décision suboptimale due à un manque de visibilité sur les tendances à long terme. Probabilité élevée, impact élevé.
- **R2 (Potentiel Inexploité des Top Performers) :** Risque modéré de ne pas maximiser les revenus en l'absence de stratégies ciblées pour les produits, clients et employés clés. Probabilité moyenne, impact moyen.
- **R3 (Gestion Non Optimale de l'Inventaire) :** Risque modéré de surstockage ou de ruptures de stock pour certaines catégories de produits en raison d'une analyse insuffisante de la diversité et de la dynamique des prix du catalogue. Probabilité moyenne, impact moyen.

5. Analyse des Résultats

Analyse des écarts :

- **Écarts temporels :** La concentration des données de vente sur un seul mois (août 2024) représente un écart majeur par rapport à une base de données transactionnelle standard qui devrait inclure des données historiques significatives. Cela empêche toute comparaison avec des périodes précédentes et masque d'éventuelles saisonnalités ou croissances annuelles.
- **Écarts dans la compréhension du comportement client/produit :** Bien que les meilleurs clients et produits soient identifiés, l'absence de données comportementales plus riches (fréquence d'achat au-delà du nombre de transactions, panier moyen, récurrence d'achat) ou de l'historique des prix des produits empêche une analyse plus fine de la fidélisation ou de l'élasticité-prix.

Causes des écarts :

- **Données historiques manquantes :** La cause principale de l'écart temporel est l'absence apparente de données de ventes pour d'autres périodes que le mois d'août 2024. Cela peut être dû à une extraction partielle, une nouvelle mise en service du système ou des données non conservées. Pour les besoins de cet audit, cela limite la profondeur de l'analyse.
- **Limitations des données disponibles :** Les fichiers CSV fournis ne contiennent pas toutes les informations nécessaires pour des analyses plus complexes (ex: date de dernière transaction client, marge par produit, promotions appliquées). Cela limite la capacité à évaluer l'impact réel de certains facteurs sur les ventes.

6. Recommandations

Voici les recommandations pour chaque constat, détaillées et hiérarchisées :

Recommandation 1 (pour Constat 1 - Données Historiques Limitées) : Intégrer des Données Historiques de Ventes

- **Action proposée :** Collecter et intégrer les données de ventes des années précédentes si elles existent. Si non disponibles, établir une politique de conservation des données pour garantir un historique suffisant pour les analyses futures (au moins 2-3 ans).
- **Détails de mise en œuvre :**
 - Identifier les sources potentielles de données historiques (anciens systèmes, archives).
 - Développer des scripts d'extraction et d'intégration pour normaliser ces données avec la structure actuelle.
 - Mettre en place un processus automatisé de sauvegarde et d'archivage des données transactionnelles.
- **Priorité :** Élevée (Urgent, impact stratégique).

Recommandation 2 (pour Constat 2 - Identification des Acteurs Clés) : Mettre en Place des Stratégies Ciblées et de Reconnaissance

- **Action proposée :** Développer des programmes spécifiques pour les produits, clients et employés les plus performants.
- **Détails de mise en œuvre :**
 - **Produits :** Mettre en œuvre des plans de marketing et de réapprovisionnement prioritaires pour les "canistrelli pepites choco.300g" et d'autres produits à forte rotation. Analyser les facteurs de succès pour étendre ces pratiques à d'autres produits.
 - **Clients :** Créer un programme de fidélité VIP pour les clients à forte valeur comme CUST-JNS0ZSF0RR88 et des offres personnalisées pour les clients fréquents comme CUST-XN844ZWFIJAB.
 - **Employés :** Instituer un système de bonus ou de reconnaissance pour les employés comme Adélie Boulet et documenter leurs meilleures pratiques de vente pour former le reste de l'équipe.
- **Priorité :** Élevée (Impact direct sur le chiffre d'affaires et la motivation).

Recommandation 3 (pour Constat 3 - Diversité et Tarification du Catalogue) : Optimiser la Gestion du Catalogue et les Stratégies de Prix

- **Action proposée :** Réévaluer la stratégie de diversification du catalogue et la tarification par catégorie de produits.
- **Détails de mise en œuvre :**
 - **Diversification :** Examiner les catégories moins représentées (par exemple, "Produits de Volaille" avec seulement 130 articles) pour identifier les opportunités de croissance ou de diversification, ou, à l'inverse, rationaliser l'offre si l'inventaire est trop large et peu rentable.
 - **Tarification :** Mener une étude de marché sur les catégories à prix moyen élevé ("Maison & Décoration", "Jouets & Jeux") pour valider leur positionnement premium. Pour les catégories à prix faible ("Produits Laitiers & Crèmerie"), s'assurer que le volume de ventes compense les faibles marges unitaires et envisager des offres groupées.

- **Produits chers/abordables** : Analyser la rentabilité et le positionnement stratégique des produits les plus chers (champagnes) et les moins chers (articles de boulangerie) pour s'assurer qu'ils contribuent positivement à l'image de marque et à la stratégie globale de rentabilité.
- **Priorité** : Moyenne (Impact sur la rentabilité à long terme et la perception du client).

Priorité des recommandations :

1. **Élevée** : Intégration des données historiques et mise en place de stratégies ciblées (produits, clients, employés).
2. **Moyenne** : Optimisation de la gestion du catalogue et des stratégies de prix.

7. Plan d'Action (optionnel)

Proposition de plan d'action :

Recommandation	Action Détaillée	Responsable(s)	Échéance	Indicateurs de Succès
1. Données Historiques	Collecte et intégration des données de ventes 2022-2023.	Chef de Projet BI, Équipe IT	Fin Q4 2024	Disponibilité des données sur 3 ans ; Rapports de tendance historiques possibles.
	Mise en place d'une politique de rétention des données de 5 ans.	Direction IT	Fin Q1 2025	Documentation de la politique ; Archivage automatique des données.
2. Stratégies Ciblées	Lancement d'un programme de fidélité "Client VIP".	Responsable Marketing, Service Client	Fin Q4 2024	Augmentation de 10% du CA des top clients ; Taux de rétention client amélioré.
	Formation sur les meilleures pratiques des employés clés.	Responsable RH, Managers des ventes	Q1 2025	Augmentation de 5% du CA moyen par employé formé ; Amélioration des scores de satisfaction client.
3. Catalogue & Prix	Étude de l'offre et de la demande pour les catégories sous-représentées.	Responsable Achats, Marketing	Fin Q1 2025	Identification de 2-3 nouvelles opportunités de produits ; Optimisation du mix produit.
	Analyse comparative des prix et ajustement	Responsable Pricing, Marketing	Fin Q1 2025	Augmentation de 3% de la marge brute sur les

Recommandation	Action Détaillée	Responsable(s)	Échéance	Indicateurs de Succès
	pour les catégories "Maison & Décoration" et "Produits Laitiers".			catégories ciblées ; Feedback positif sur les prix.